

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Proyecto 1

Directorio de Médicos Especialistas

CC3106 – Responsable AI

Integrantes:

Diego Linares – 221256

Diederich Solís – 22952

Christian Echeverria

Andy Fuentes – 22944

Cliente: Ministerio de Educación de Guatemala

Fecha: 12 de agosto de 2026

1. Descripción general

El objetivo del proyecto fue construir un directorio académico de médicos especialistas de Ciudad de Guatemala. El sistema debía obtener información desde Google Places, almacenarla en Firestore y permitir su consulta por medio de una API y una interfaz web sencilla. Los campos solicitados fueron nombre, especialidad, dirección, teléfono, sitio web, zona, identificador de Google, fecha de recolección y palabra clave utilizada.

La solución se desarrolló con TypeScript y Firebase Functions v2. Para la persistencia se utilizó Cloud Firestore y la interfaz se publicó mediante Firebase Hosting. El despliegue que aparece en las evidencias corresponde al proyecto `ria-proyecto1`, disponible en <https://ria-proyecto1.web.app>. El desarrollo y las pruebas se realizaron principalmente con Firebase Local Emulator Suite para evitar llamadas y despliegues innecesarios.

2. Arquitectura

La interfaz web se comunica directamente con una función HTTP. Esto permite que la función reciba la IP pública del solicitante y aplique la lista blanca antes de continuar. Cuando se consulta el directorio, la función lee Firestore mediante Firebase Admin. Cuando se ejecuta una recolección, consulta Places API (New), procesa la respuesta y guarda los documentos resultantes. La clave de Places se obtiene desde Secret Manager y nunca se envía al navegador.

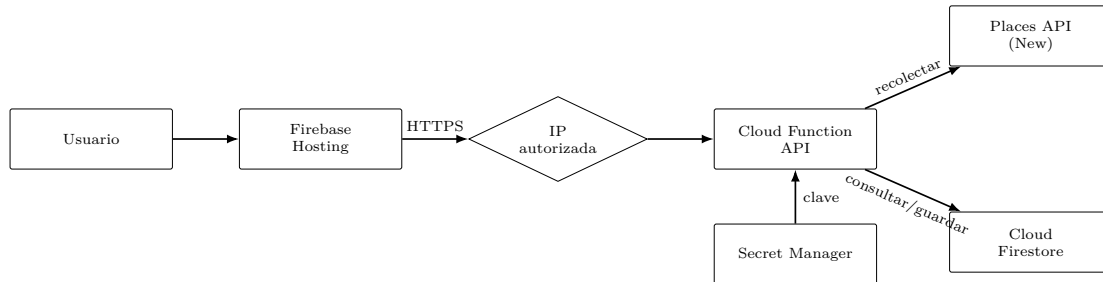


Figura 1: Arquitectura general del sistema.

3. Implementación

La ruta `POST /recolectar` recibe una palabra clave, una zona y, opcionalmente, el nombre de la especialidad. A partir de estos datos forma una consulta como *cardiólogo zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala*. La petición a Places utiliza una máscara explícita de campos y fija `pageSize` en 20, por lo que no puede guardar más de veinte resultados por invocación.

Antes de almacenar un lugar se verifica que tenga nombre y `place_id`, que sus coordenadas estén dentro del área definida para Ciudad de Guatemala y que Google lo clasifique con un tipo médico. Si la dirección indica una zona diferente a la solicitada, el resultado se descarta. También se excluyen redes sociales del campo de sitio web. El `place_id` se usa como ID del documento, de modo que repetir una búsqueda actualiza el registro en vez de crear un duplicado.

4. API y modelo de datos

La ruta `GET /directorio` acepta los parámetros `page`, `pageSize`, `especialidad` y `zona`. El tamaño de página tiene un valor predeterminado de 10 y un máximo de 50. Los filtros de texto se normalizan a minúsculas y sin tildes para evitar diferencias entre, por ejemplo, “Cardiología” y “cardiologia”. La respuesta contiene los registros de la página actual y el indicador `hasNext`, utilizado por la interfaz para habilitar la navegación.

Cada documento se almacena en `medicos/{place_id}` con los siguientes campos:

Campo	Descripción
nombre, direccion	Nombre y dirección pública devueltos por Google Places.
especialidad, zona	Especialidad y zona empleadas en la estrategia de búsqueda.
telefono, sitio_web	Información de contacto; se permite que quede vacía.
place_id	Identificador de Google y clave del documento en Firestore.
fecha_recoleccion	Fecha asignada por el servidor al guardar el registro.
keyword_usado	Consulta exacta que produjo el resultado.
tipo_principal_google, tipos_google	Categorías originales utilizadas para revisión.

Cuadro 1: Campos principales de la colección **medicos**.

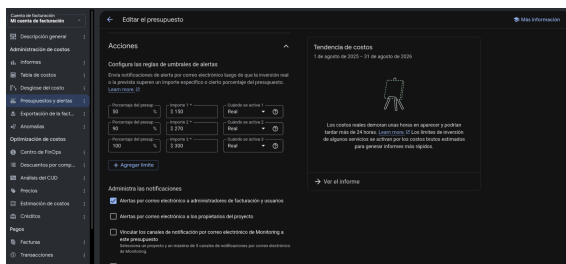
Se crearon índices para ordenar por nombre y combinar el ordenamiento con los filtros de especialidad, zona o ambos. Las reglas de Firestore niegan cualquier lectura o escritura directa desde clientes. Por lo tanto, la única ruta de acceso a los datos es la función que utiliza Firebase Admin.

5. Seguridad y control de costos

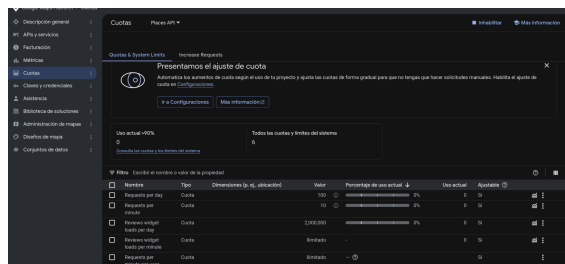
La lista blanca de IP es el primer middleware de la aplicación. Si la dirección no aparece en la variable `ALLOWED_IPS`, la función responde con HTTP 403 sin consultar Firestore ni Places. El código toma la IP agregada por la infraestructura de Google e ignora valores anteriores de `X-Forwarded-For`, ya que podrían haber sido enviados por el solicitante.

La clave `GOOGLE_PLACES_API_KEY` se almacena como secreto y solamente se vincula a la función que la necesita. CORS admite los dominios de Hosting y los orígenes locales del emulador. Además, se valida el tipo y longitud de los parámetros, la zona debe encontrarse entre 1 y 25 y el cuerpo de una solicitud no puede superar 16 KiB.

Para controlar el gasto se configuraron alertas de facturación al 50 % y 90 % del presupuesto. También se documentaron límites para Places, se fijó un máximo de tres instancias de la función y se reservó producción para las pruebas finales. Functions v2 no proporciona una IP de salida fija sin utilizar VPC y Cloud NAT; por esa razón, la protección de la clave se basa en Secret Manager, restricción a Places API (New), cuotas y límites de instancias.



(a) Alertas de facturación.



(b) Límites de Places.

Figura 2: Configuraciones utilizadas para limitar el gasto.

6. Estrategia de búsqueda y resultados

Google Maps no utiliza una nomenclatura uniforme para todas las clínicas y especialistas. Por ello se preparó una matriz antes de recolectar los datos. Se eligieron cinco especialidades: Cardiología, Pediatría, Dermatología, Ginecología y Neurología. Cada una se combinó con cuatro zonas relevantes, para un total de veinte búsquedas. El script dejó siete segundos entre peticiones y las veinte ejecuciones de la matriz terminaron con HTTP 201.

El conjunto final contiene 215 documentos únicos. La distribución por especialidad fue la siguiente:

Especialidad	Registros	Indicador	Valor
Cardiología	31	Zonas cubiertas	7
Dermatología	33	Combinaciones ejecutadas	20
Ginecología	66	Sin teléfono	16
Neurología	38	Sin sitio web	98
Pediatría	47	Exclusiones confirmadas	6
Total	215		

Cuadro 2: Resumen del conjunto recolectado.

Los campos faltantes no se completaron con otras fuentes. Si Places no proporcionó teléfono o sitio web, el campo permaneció vacío. Se descartaron seis resultados después de una revisión humana que confirmó contradicciones claras, como negocios no médicos o direcciones fuera de la ciudad. Otros 68 registros quedaron señalados para revisión visual, pero no se eliminaron automáticamente porque el nombre de una clínica no siempre contiene la especialidad que Google le asigna.

7. Pruebas y evidencia de funcionamiento

El proyecto incluye quince pruebas automatizadas. Estas cubren normalización y validación de IP, intento de falsificación de **X-Forwarded-For**, CORS, tamaño máximo del cuerpo, paginación, validación de zonas, descarte de redes sociales, coordenadas, tipos médicos y límite de veinte resultados. La prueba de integración inicia Functions y Firestore en el emulador, crea tres médicos y verifica una consulta paginada por Cardiología y zona 10.

Las capturas de la Figura 3 muestran el comportamiento esperado en producción: una red autorizada recibe los datos, una red no autorizada recibe el mensaje **IP no autorizada** y Firestore contiene documentos identificados por `place_id`.

[illegible]

(a) Consulta autorizada.

Consulta a directorio desde IP no autorizada.

(b) Consulta rechazada.

[illegible]

(c) Colección en Firestore.

Figura 3: Evidencia de consulta y almacenamiento.

8. Interfaz web

La interfaz permite ingresar una especialidad y una zona, y presenta los resultados en una tabla con nombre, dirección, contacto y fecha de recolección. También incluye estados de carga y error, paginación y un aviso sobre el propósito académico del directorio. La API key nunca se incluye en el navegador.



Figura 4: Interfaz publicada en Firebase Hosting.

9. Postura ética

El directorio se diseñó como una referencia académica y no como una validación de médicos. Que un registro aparezca bajo una especialidad significa que fue devuelto por la búsqueda correspondiente; no significa que el equipo haya verificado títulos, licencias, calidad del servicio o disponibilidad. Esta limitación se presenta en la interfaz y debe explicarse durante la demostración.

Se conservaron únicamente datos obtenidos de Places y metadatos del proceso. No se inventaron teléfonos, direcciones ni sitios web para completar los registros. La fecha y la palabra clave permiten conocer cuándo y por qué apareció cada resultado. Tampoco se fusionaron lugares con diferentes `place_id`, porque esa equivalencia no puede comprobarse solamente con la API.

Text Search devuelve una selección de lugares relevantes, no un censo completo de especialistas. El número de registros se interpreta como cobertura del procedimiento aplicado y puede quedar desactualizado. Además, los términos de Google Places limitan el almacenamiento y la redistribución. Un servicio real requeriría revisar las condiciones comerciales, definir períodos de actualización y permitir solicitudes de corrección o retiro.

10. Limitaciones

La whitelist depende de direcciones IP públicas y puede dejar de funcionar cuando un proveedor cambia la IP. Para un sistema con más usuarios sería preferible implementar autenticación y roles. La paginación utiliza `offset`; funciona para 215 documentos, aunque una colección grande debería utilizar cursores de Firestore.

El filtro geográfico usa un rectángulo alrededor de Ciudad de Guatemala y verifica la zona cuando la dirección la contiene. Esto reduce resultados incorrectos, pero no elimina todas las inconsistencias. Los 68 casos señalados en el reporte de cobertura todavía necesitan revisión manual.

11. Conclusiones

El proyecto recolecta hasta veinte resultados desde Places, evita duplicados con `place_id`, guarda la información en Firestore y la expone mediante una API paginada y una interfaz en Firebase. Las evidencias muestran datos almacenados y controles de IP para accesos permitidos y rechazados. La clave se maneja como secreto, Firestore no acepta acceso directo, las entradas se validan y existen alertas de gasto. La principal limitación sigue siendo la calidad de la fuente: el directorio representa lo devuelto por Google y no sustituye una verificación profesional.

Referencias

- [1] Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Proyecto 1: Directorio de Médicos Especialistas*. CC3106 Responsable AI.
- [2] Google. *Places API (New): Text Search*. Documentación técnica consultada durante el desarrollo.
- [3] Firebase. *Cloud Functions for Firebase, Cloud Firestore y Local Emulator Suite*. Documentación técnica consultada durante el desarrollo.
- [4] Equipo del proyecto. (2026). *Reporte de cobertura, exportación del directorio y evidencias de despliegue*, corte del 12 de agosto de 2026.